
Clase 223 — Tipos de sesgo algorítmico y orígenes

Parte: 7 — Ética, Fairness y Privacidad · Fuente: Suresh & Gutttag, A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the ML Life Cycle (EAAMO 2021) + Barocas, Hardt, Narayanan, Fairness and Machine Learning (2023), caps. 1-2. Duración estimada: 75 min. · Nivel: Intermedio-Avanzado

Clase 223 — Tipos de sesgo algorítmico y orígenes

Parte: 7 — Ética, Fairness y Privacidad · Fuente: Suresh & Guttag, *A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the ML Life Cycle* (EAAMO 2021) + Barocas, Hardt, Narayanan, *Fairness and Machine Learning* (2023), caps. 1-2. Duración estimada: 75 min. · Nivel: Intermedio-Avanzado

Objetivo

Aprender a nombrar y diagnosticar el origen del sesgo en un sistema ML antes de intentar mitigarlo. Un modelo "sesgado" no es un bug: es el resultado de decisiones tomadas en cada fase del life cycle (recolección, medición, modelado, evaluación, despliegue). Si no sabemos dónde entró el sesgo, no podemos elegir la mitigación correcta (Clases 225-227).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Distinguir los 6 tipos del framework Suresh-Guttag: histórico, representación, medición, agregación, evaluación, despliegue.
- Identificar el origen probable de un sesgo dado evidencia empírica (gap de accuracy entre subgrupos, drift, proxy-target gap).
- Reproducir el patrón de Gender Shades (Buolamwini & Gebru 2018): accuracy alta global, accuracy baja en subgrupo minoritario.
- Reconocer Simpson's paradox y por qué un modelo único puede ser peor que un modelo por subgrupo.
- Justificar por qué fairness no es solo un problema del modelo — empieza en la definición de la tarea.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Sesgo histórico	El dato es "correcto" pero refleja un mundo
2	Sesgo de representación	Subgrupos sub-muestreados → modelo aprende
3	Sesgo de medición	El proxy ≠ el target real (re-arresto ≠ re
4	Sesgo de agregación	Un modelo único asume que todos los subgr
5	Sesgo de evaluación	El benchmark de test no representa la pobl
6	Sesgo de despliegue	El modelo se usa fuera del contexto en que

Definiciones y características

- Sesgo histórico: la realidad social que se midió ya era injusta. El dato es preciso, pero codifica desigualdad. Ej.: Amazon entrenó su hiring tool con 10 años de CVs (~mayoría hombres en tech) → penalizaba la palabra "women's" en CVs.
- Sesgo de representación: el dataset bajo-representa un subgrupo. No es que el modelo sea injusto: nunca vio suficientes ejemplos. Ej.: IJB-A face dataset era 79% piel clara → Gender Shades mostró error 34.7% en mujeres de piel oscura vs 0.8% en hombres de piel clara (Buolamwini & Gebru, 2018).
- Sesgo de medición (proxy bias): el y que medimos no es el y que queremos. Recidiva (queremos

predecir) $\neq$ re-arresto (lo que medimos) — el arresto depende del policing, que ya está sesgado.

- Sesgo de agregación: un modelo único asume una única función óptima $f(x) \rightarrow y$ para toda la población. Si los subgrupos tienen distintas $P(y | x)$, el modelo único es peor que k modelos por subgrupo (instancia del Simpson's paradox).
- Sesgo de evaluación: el test set no representa la población objetivo. Ej.: evaluar un detector de melanoma sobre un benchmark 90% piel clara y reportar "97% accuracy".
- Sesgo de despliegue: el modelo se aplica a una distribución distinta a la de entrenamiento (covariate shift, label shift) — o a un contexto socio-técnico donde su salida significa otra cosa. Un score que era "una sugerencia para el juez" se vuelve "la decisión".
- Framework Suresh-Guttag (2021): mapea los 6 sesgos a las fases del ML life cycle (data collection $\rightarrow$ preparation $\rightarrow$ modeling $\rightarrow$ evaluation $\rightarrow$ deployment). Cada fase introduce su propio harm; mitigar en la fase equivocada no funciona.
- Harm allocacional vs representacional (Barocas et al., cap. 1): el sistema deniega recursos (préstamo, libertad bajo fianza) vs refuerza estereotipos (autocomplete de Google asocia "CEO" con foto de hombre).

Dataset / recursos

- Dataset: sintético (préstamos con sesgo histórico inyectado). Auto-generado en el notebook con numpy seed 42.
- Librerías: numpy, pandas, scikit-learn. Sin descargas externas.

Ejercicios

1. Sesgo histórico: generar un dataset de préstamos donde $P(\text{aprobado} | \text{grupo}=A) = 0.70$ y $P(\text{aprobado} | \text{grupo}=B) = 0.30$ por razones históricas (no por capacidad de pago). Entrenar LogisticRegression sin la feature grupo y mostrar que el modelo igual reproduce el gap vía proxies (código postal, ingreso, etc.).
2. Selection rate disparity: calcular $P(\hat{y}=1 | \text{grupo}=A)$ vs $P(\hat{y}=1 | \text{grupo}=B)$ — la métrica más simple de demographic parity (Clase 224).
3. Sesgo de representación (Gender Shades): re-muestrear el dataset al 10% del grupo B. Reportar accuracy global vs accuracy por subgrupo. Mostrar el patrón "97% global, 60% en B".
4. Sesgo de medición: definir $y_{\text{proxy}} = y_{\text{true}} \text{ XOR ruido_correlacionado_con_grupo}$. Entrenar sobre y_{proxy} . Mostrar que el modelo aprende el patrón del ruido, no del target real.
5. Sesgo de agregación (Simpson): comparar AUC de un modelo único vs un modelo por subgrupo. Mostrar que el modelo único es subóptimo en ambos subgrupos.

Homework verifiable

Notebook con:

1. Reproducir el patrón Gender Shades sobre un dataset tabular (sintético o UCI Adult con sex y race).
2. Calcular gap de accuracy entre subgrupos para 3 niveles de sub-muestreo del grupo minoritario (50%, 20%, 5%).
3. Aplicar el framework Suresh-Guttag a un caso real (COMPAS, Amazon Hiring, o un modelo del trabajo) — escribir 1 párrafo por cada uno de los 6 tipos: ¿está presente? evidencia.
4. Implementar Simpson's paradox: dataset donde la correlación global es opuesta a la correlación intra-grupo.

5. Discutir: ¿qué mitigación corresponde a cada tipo? (representación → re-sampling; medición → re-definir target; agregación → modelo por subgrupo).

Criterio de aceptación: el alumno identifica los 6 tipos en al menos un caso real con evidencia cuantitativa, y propone una mitigación específica por tipo (no genérica "más datos").

Errores comunes

Síntoma	Causa y cómo arreglar
"Saqué la variable sensible y el modelo si	Fairness through unawareness no funciona —
Accuracy global alta pero el cliente repor	Sesgo de representación o evaluación. Fix:
El modelo es "objetivo, solo aprendió del	El dato no es neutro — refleja decisiones
"Agregamos más datos del grupo minoritario	Probablemente sesgo de medición — el y par
Modelo único performa peor que k modelos p	Sesgo de agregación. Fix: modelo por subgr
Modelo cae en producción pero pasó test	Sesgo de evaluación/despliegue. Fix: test

Preguntas frecuentes

¿Por qué no simplemente sacar la variable sensible (sex, race)?

Eso es fairness through unawareness y casi nunca funciona. Las features que sí usás (ZIP, nombre, historial crediticio, escuela) son proxies correlacionados. Quitar la variable sensible te impide medir el sesgo pero no lo elimina. Lo que sí se hace: usar la variable sensible para auditar disparidades, no como input del modelo.

¿Sesgo histórico vs sesgo de representación — cuál es la diferencia?

Histórico = el dato es preciso pero el mundo medido era injusto (mujeres ganan menos → modelo de salarios predice salarios más bajos para mujeres). Representación = el dato no representa bien a un subgrupo (pocas caras oscuras en ImageNet → mala accuracy ahí). El primero requiere reescribir el target o el objetivo; el segundo, recolectar/re-muestrear.

¿Simpson's paradox es realmente común en ML?

Sí, especialmente en datasets con subgrupos heterogéneos (Berkeley admissions 1973 es el clásico). Si tu accuracy global mejora pero la accuracy por subgrupo empeora, es Simpson. Por eso siempre se reporta métrica stratificada.

¿Esto se resuelve con un algoritmo de fairness?

No solo. Los algoritmos (re-weighting, adversarial debiasing, Clase 226) atacan principalmente representación y agregación. El sesgo histórico y de medición requieren decisiones humanas: ¿qué estamos prediciendo? ¿es el target correcto? Ningún optimizador resuelve "el target estaba mal definido".

¿Cómo encaja todo esto con Clases 224 (métricas) y 225-227 (mitigación)?

223 = diagnóstico (qué tipo de sesgo y dónde nace). 224 = medición cuantitativa (demographic parity, equalized odds, calibration). 225-227 = mitigación (pre-procesamiento, in-procesamiento, post-procesamiento). El orden importa: sin diagnóstico, la mitigación es a ciegas.

Referencias

- Suresh, H., Guttag, J. A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the ML Life Cycle (EAAMO 2021) — el framework canónico de los 6 tipos.
- Buolamwini, J., Gebru, T. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification (FAT* 2018) — el paper que disparó la auditoría algorítmica.
- Barocas, S., Hardt, M., Narayanan, A. Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities (MIT Press, 2023) — caps. 1-2 (libre online).
- Mehrabi, N. et al. A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning (ACM Computing Surveys, 2021).
- Angwin, J. et al. Machine Bias (ProPublica, 2016) — la investigación sobre COMPAS.
- Dastin, J. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women (Reuters, 2018).

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábralo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 224 — Métricas de fairness: demographic parity, equalized odds, calibration

Apéndice: notebook (primer bloque)

Reproducimos los 6 tipos del framework Suresh-Guttag (2021) sobre un dataset de préstamos sintético. Requiere: `pip install scikit-learn pandas numpy`.

```
import numpy as np, pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, roc_auc_score

rng = np.random.default_rng(42)
N = 5000

grupo = rng.choice(['A', 'B'], size=N, p=[0.7, 0.3])
ingreso = np.where(grupo == 'A', rng.normal(50, 15, N), rng.normal(35, 12, N))
score_credito = np.where(grupo == 'A', rng.normal(700, 50, N), rng.normal(620, 60, N))
zip_premium = np.where(grupo == 'A', rng.binomial(1, 0.6, N), rng.binomial(1, 0.2, N))

capacidad_real = (ingreso > 40).astype(int)
sesgo_historico = np.where(grupo == 'A', 0.25, -0.25)
p_aprobado = np.clip(0.5 + 0.3 * (capacidad_real - 0.5) + sesgo_historico, 0.05, 0.95)
y = rng.binomial(1, p_aprobado)

df = pd.DataFrame({'grupo': grupo, 'ingreso': ingreso, 'score': score_credito,
                  'zip_premium': zip_premium, 'capacidad_real': capacidad_real, 'y': y})
print(df.groupby('grupo')['y'].mean().round(3))
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb